கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகளாக

- மூலங்களின் மீது கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு உயர்படி சமன்பாடுகளை உருவாக்கல்.
- உயர்படிச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க புதிய வழிமுறைகளை அறிந்து கொளல்.
- தீர்வுகளில் சில விகிதமுறா எண்களாகவும் அல்லது சில மெய்யற்ற எண்களாகவும் அமையும் உயர்படிச் சமன்பாடுகளை தீர்க்கும் வழிமுறை காணல்.
- தலைகீழ் சமன்பாடுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றின் தீர்வு காணுதல்.
- பல்லுறுப்புக் கோவைச்சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் மிகை மற்றும் குறை மூலங்களின் எண்ணிக்கையை டெகார்டே விதி முலம் காணுதல்.

3.2 பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடுகளின் அடிப்படைக் கூறுகள்

(Basics of Polynomial Equations)

3.2.1 பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் வகைகள் (Different types of Polynomial Equations)

எந்தவொரு குறையற்ற முழு எண் n -க்கு, x எனும் **ஒற்றை மாறியில்** n படியுள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையானது,

$$P \equiv P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \quad \text{ஆகும்.} \qquad \ldots (1)$$

இங்கு $a_r \in \mathbb{C}$ ஆகியவை மாறிலிகளாகவும், $r = 0, 1, 2, \ldots, n$ எனவும், இங்கு $a_n \neq 0$ ஆகும். x எனும் மாறி மெய்யெண் அல்லது கலப்பெண்ணாக இருக்கலாம்.

P எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் அனைத்து கெழுக்களும் மெய்யெண்கள் எனில், இதனை "$\mathbb{R}$ -ன் மீதான பல்லுறுப்புக்கோவை P" என்போம். இதே போன்று, "$\mathbb{C}$ -ன் மீதான பல்லுறுப்புக்கோவை P" எனவும், "$\mathbb{Q}$ -ன் மீதான பல்லுறுப்புக்கோவை P" எனவும், "$\mathbb{Z}$ -ன் மீதான பல்லுறுப்புக்கோவை P" எனவும் கலைச்சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

P எனும் சார்பு, $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ என வரையறுக்கப்பட்டு பல்லுறுப்புக் கோவைச் சார்பு என வழங்கப்படுகிறது.

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \qquad \ldots (2)$$

என்பது **பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடு** என அழைக்கப்படுகின்றது.

ஏதேனும் சில $c \in \mathbb{C}$ -க்கு $a_n c^n + a_{n-1}c^{n-1} + \cdots + a_1 c + a_0 = 0$ எனில், c என்பது பல்லுறுப்புக் கோவை (1)-ன் ஒரு **பூச்சியமாக்கி** எனவும், பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாடு (2)-ன் ஒரு **மூலம்** அல்லது **தீர்வு** எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.

Chapter 3 Theory of Equation.indd 105 05-02-2020 17:50:26